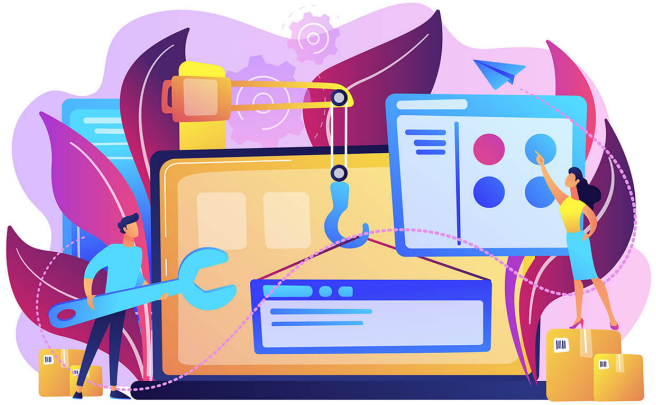
UT1. Herramientas para diseño de interfaces web

Diseño de Interfaces Web – S2DAW

Dep. Informática - IES Azarquiel

José Enrique Atiénzar Ibáñez

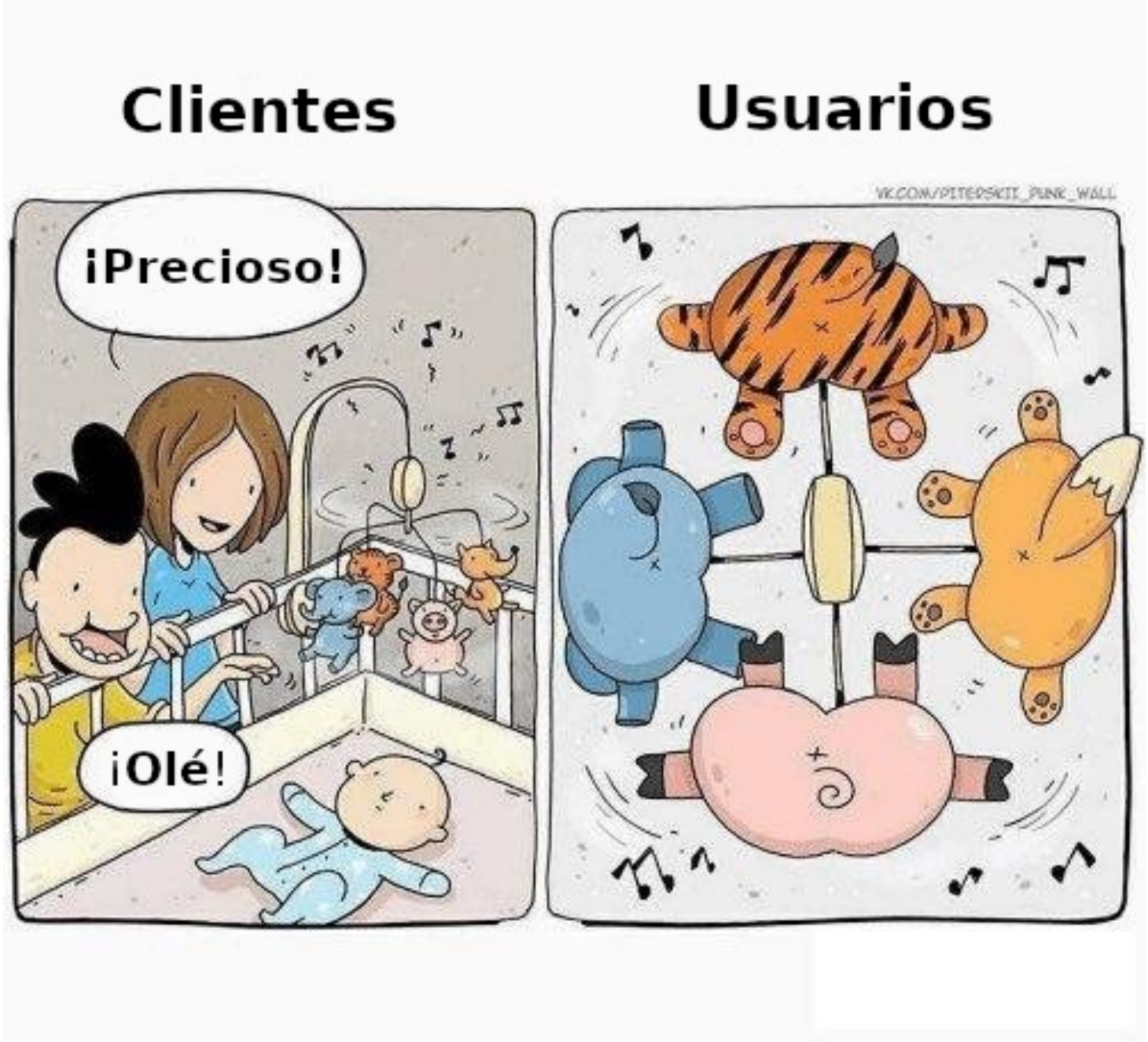
profesor.enriqueai@ies-azarquiel.es



Debate inicial

- ¿Qué es una interfaz de usuario?
- ¿Dónde podemos encontrar interfaces de usuario?
- ¿En quién tenemos que pensar cuando creamos una interfaz de usuario?
- ¿Qué herramientas conoces para el diseño y programación de interfaces?
- ¿Qué lenguajes conoces para definir interfaces de usuario?
- ¿Qué es UI - UX?




Clientes
Usuarios
¡Precioso!
¡Olé!
VK.COM/PITERSKIY_PUNK_WALL

1. Interfaz de Usuario

- **Interfaz de Usuario (UI):**
  - Es el punto de **interacción** y comunicación **humano-computadora** en un dispositivo.
  - Esto puede incluir pantallas de visualización, teclados, un mouse y la apariencia de un escritorio.
  - No está limitado a aplicaciones informáticas. Una lavadora, un automóvil o un mando a distancia también son interfaces de usuario.

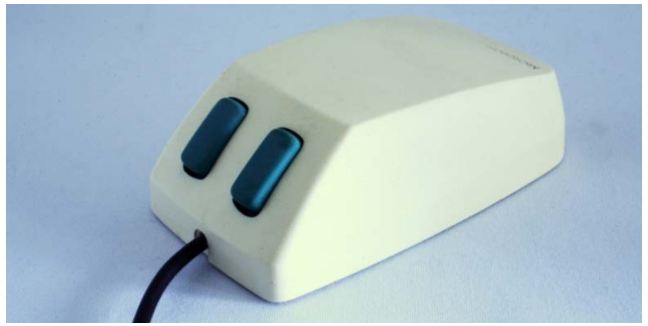
Fuente: ComputerWeekly.es



1. Interfaz de Usuario

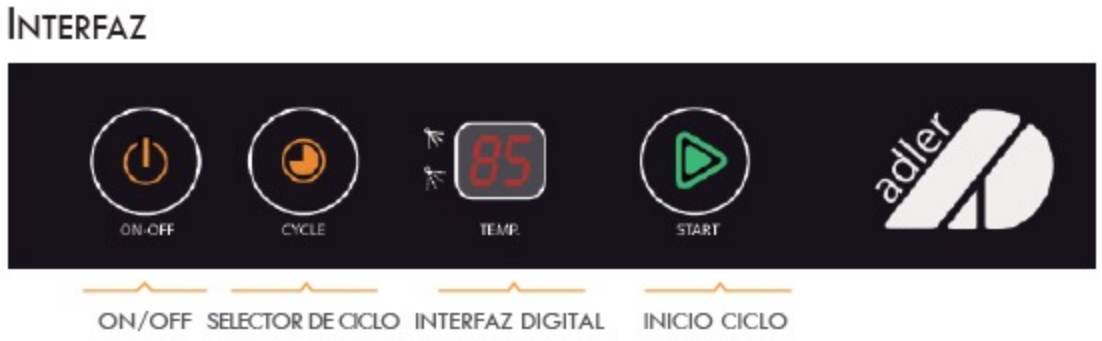
- Ejemplos de interfaces de usuario
  - mouse de computadora
  - control remoto
  - realidad virtual
  - cajeros automáticos (ATM)
  - velocímetro
  - pantalla táctil
  - lavavajillas
  - automóvil











1. Interfaz de Usuario

Tipos de interfaz según la forma de interactuar del usuario

- CLI (*Command-Line Interface*): interfaz de línea de commandos. Sólo representan texto. El teclado es el periférico preferido.
- GUI (*Graphic User Interface):* Permiten comunicarse con la computadora de forma rápida e intuitiva representando gráficamente los elementos de control y medida. El ratón (y el teclado) es el dispositivo periférico preferido.
- NUI (*Natural User Interface*): Pueden ser táctiles, representando gráficamente un «panel de control» o mediante reconocimiento del habla.

Fuente: Wikipedia.



2. Experiencia de Usuario.

"La función de los profesionales de la experiencia de usuario no es otra que hacer esta tecnología amigable, satisfactoria, fácil de usar y, por tanto, realmente útil"

Yusef Hassan Montero

UX (User Expecience)

- **UX es la manera en que el usuario percibe, siente o interactúa con un sistema o un servicio**. Se trata de la sensación del usuario cuando está en contacto e interactúa con una web, una app o un sistema
- **UX es un grupo de disciplinas**: interacción, arquitectura de la información, animación en diseño, estilo de comunicación
- **UX es un proceso**. No se trata de algo estático; un buen desarrollo de UX involucra una serie de fases para garantizar la calidad de un producto

Fuente: *Strike Heredia - Domestika*



2.1 Conceptos fundamentales

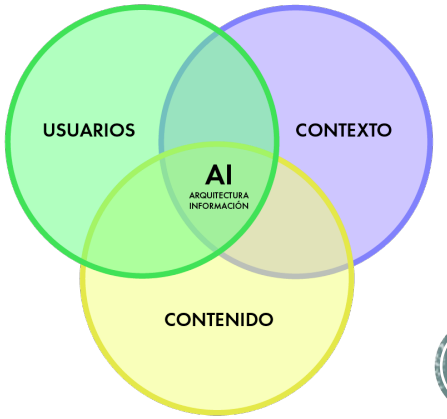


- **Usabilidad**: es un atributo de calidad de un producto que se refiere sencillamente a su facilidad de uso.

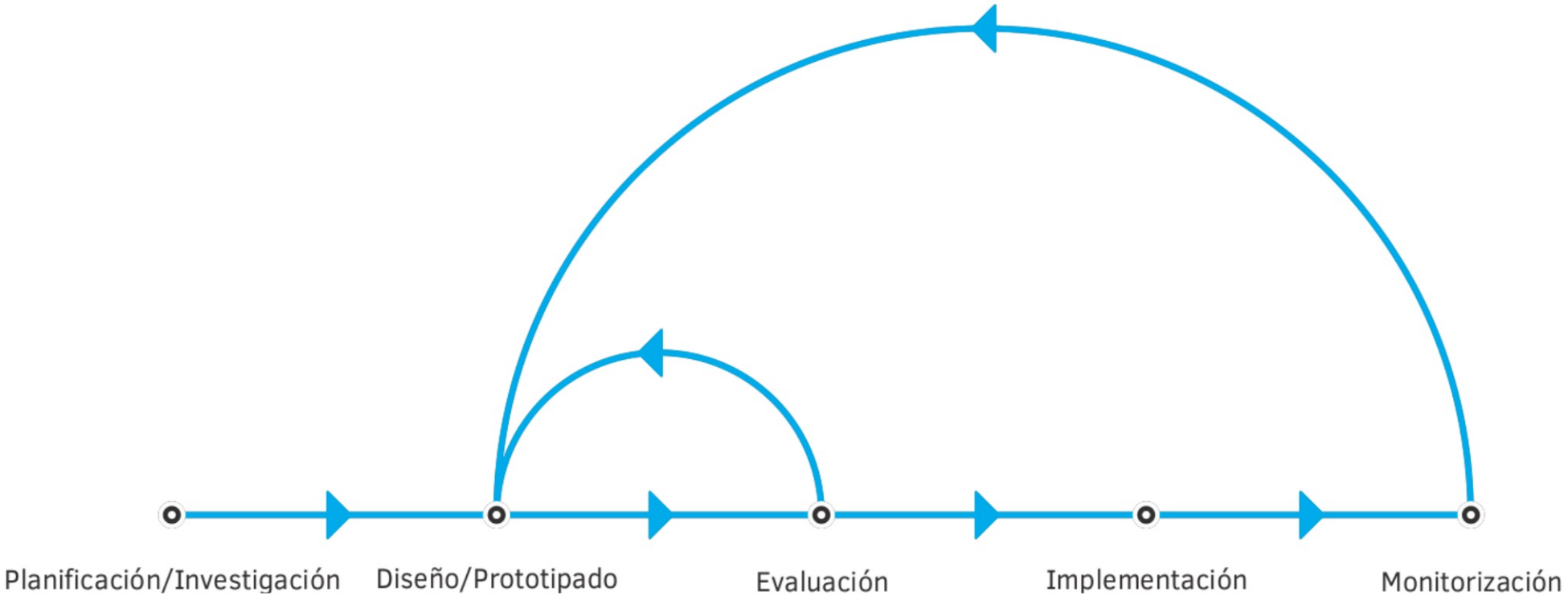


- **Accesibilidad**: que se refiere a la posibilidad de que pueda ser usado sin problemas por el mayor número de personas posibles, independientemente de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto de uso.

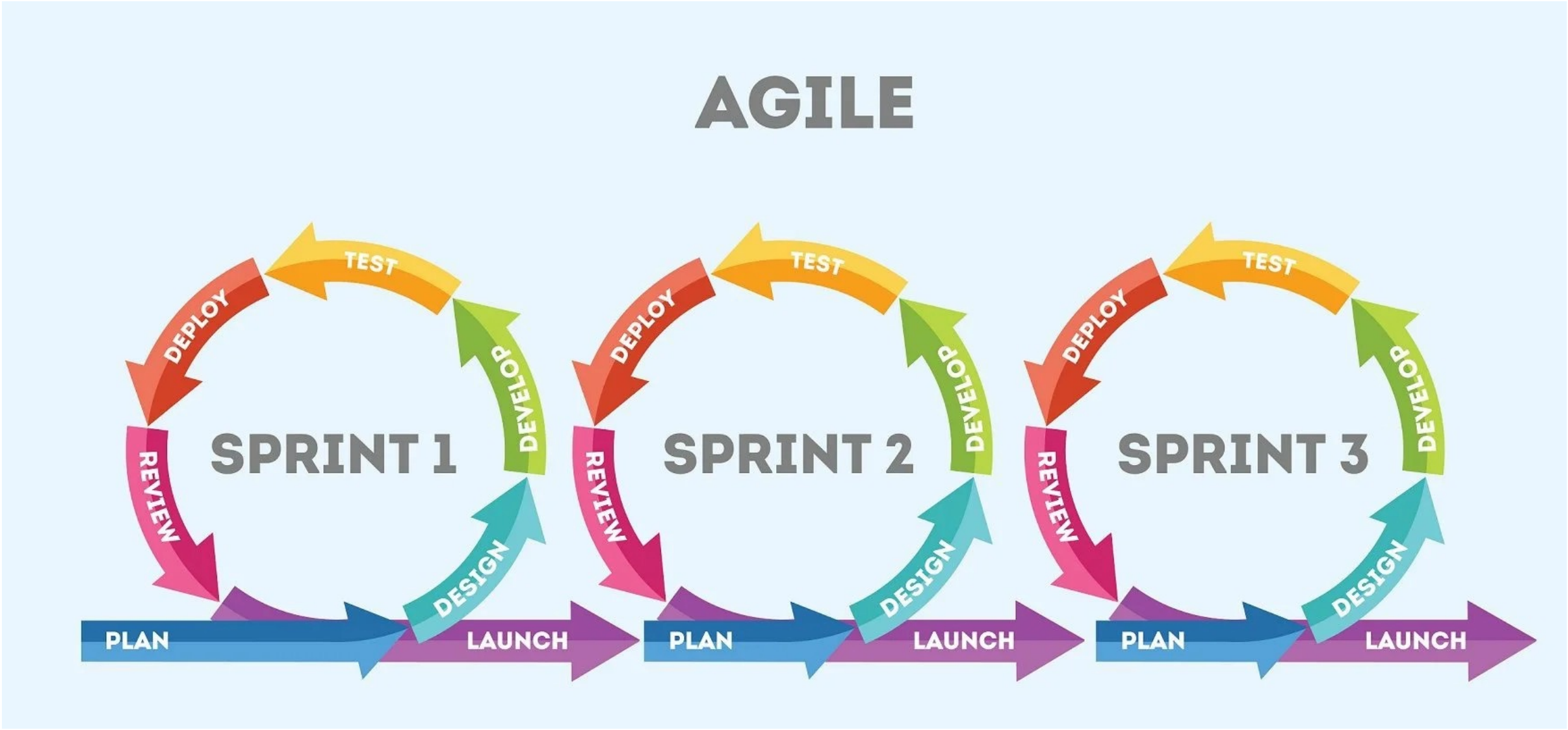
- **Arquitectura de información:** "El arte, la ciencia y la práctica de diseñar espacios interactivos comprensibles, que ofrezcan una experiencia de uso satisfactoria facilitando el encuentro entre las necesidades de los usuarios y los contenidos y/o funcionalidades del producto"



2.2 Diseño centrado en el usuario



Fuente: *Yusef Hassan Montero*



El manifiesto Agile: https://www.agilealliance.org/agile101/the-agile-manifesto/
SCRUM: https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software)

2.3 Principios del diseño

- Clasificación
- Color
- Eficiencia
- Error humano
- Estética
- Fotografías
- Iconos
- Inteligencia colectiva
- Jerarquía visual
- Legibilidad e inteligibilidad
- Ley de Fitts
- Mapeo Natural
- Ordenación
- Relevancia
- Taxonomías
- Toma de decisions
- Visibilidad y retroalimentación

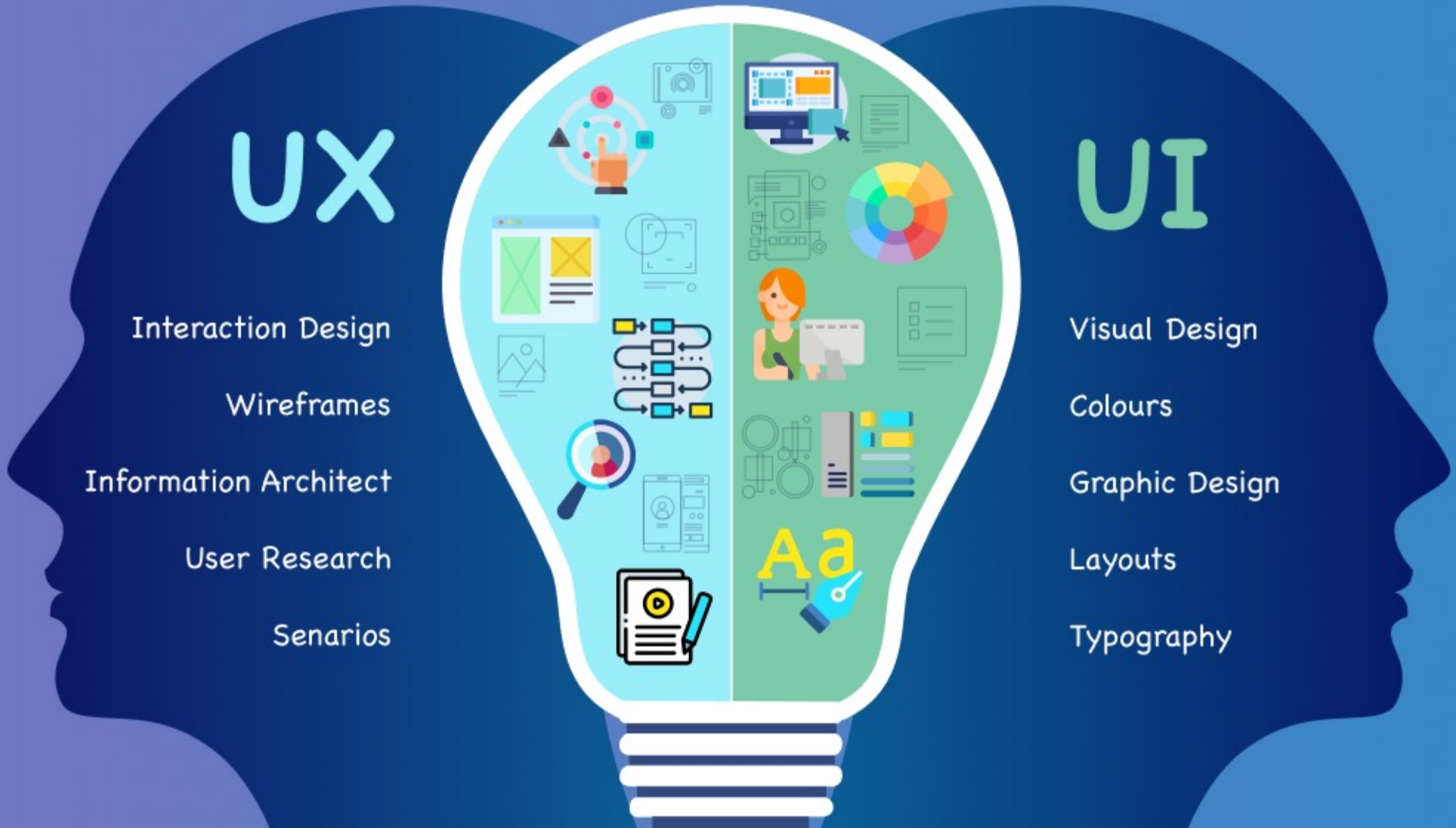


2.4 Métodos para el UX

- Analítica Web
- Card Sorting
- Diagramas de interacción
- Diseño modular
- Encuestas y entrevistas
- Evaluación heurística
- Personajes y escenarios.
- Pruebas A/B
- Pruebas con usuarios
- ROI
- Wireframes

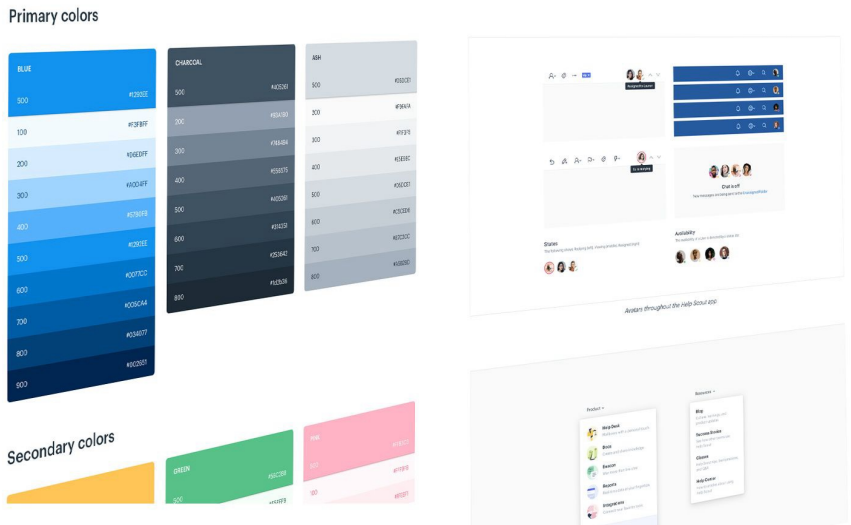


The Difference between



3. Sistemas de diseño

- Un **sistema de diseño** es un conjunto de **principios, componentes, guías y herramientas** que permiten mantener la coherencia y escalabilidad en el desarrollo de productos digitales (aplicaciones, sitios web, etc.).
- Se enfoca tanto en el diseño visual como en la experiencia del usuario y el código.
- Su objetivo es facilitar la **colaboración entre diseñadores y desarrolladores**, al tiempo que garantiza la consistencia en todo el producto.



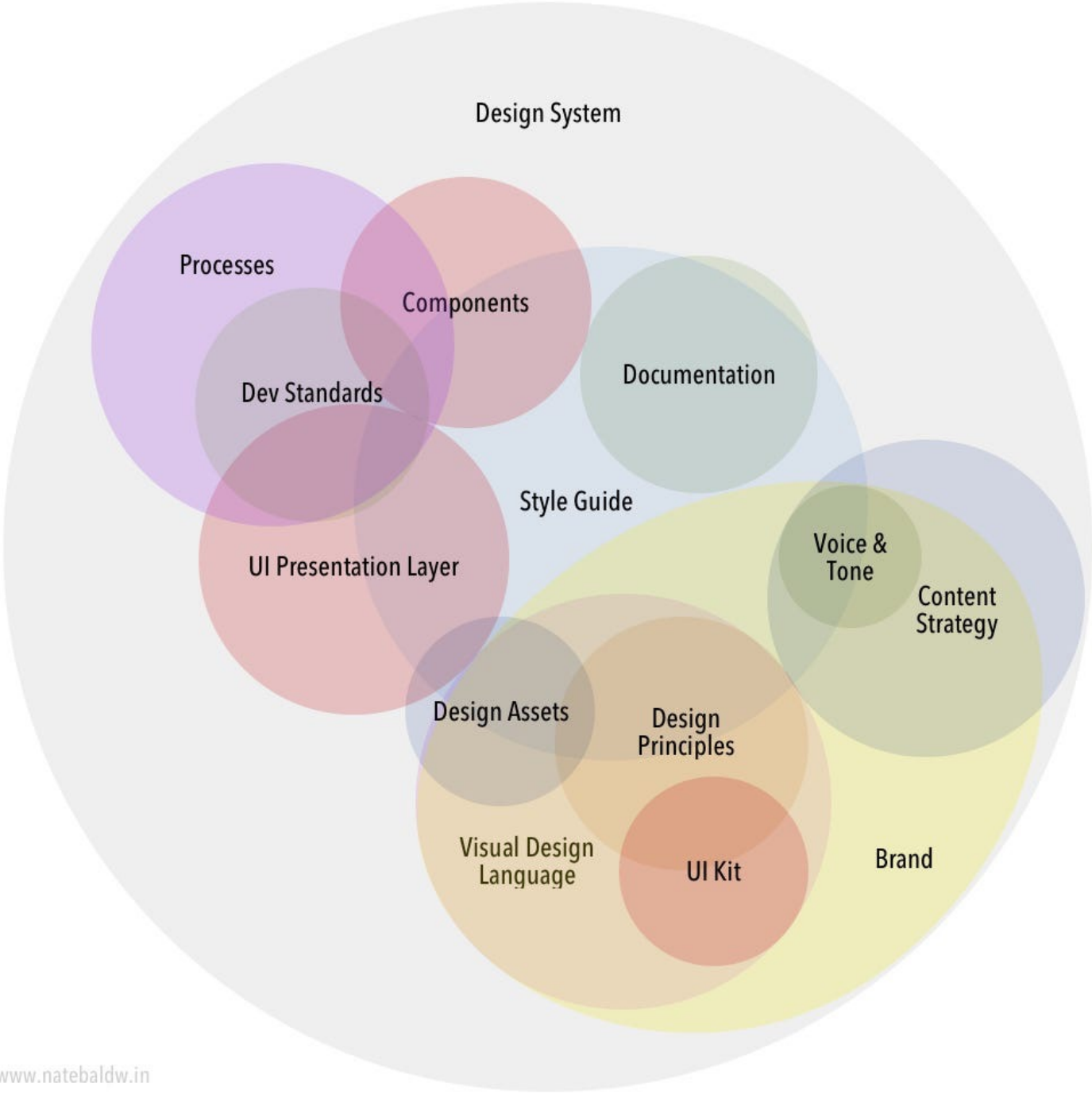
Fuente: https://designerup.co/blog/10-best-design-systems-and-how-to-learn-and-steal-from-them/

Lectura: https://www.gluo.mx/blog/que-es-un-sistema-de-diseno-tipos-ejemplos-y-como-hacerlo

3.1 Componentes clave

- **Principios de diseño**: Son las reglas básicas que guían las decisiones de diseño, asegurando que el enfoque sea coherente y alineado con la identidad de la marca.
- **Guías de estilo (Style Guide)**: Describen el uso correcto de tipografías, colores, espaciados, iconografía y otros elementos visuales.
- **Componentes reutilizables**: Botones, menús, formularios y otros componentes que se usan repetidamente en diferentes partes de la interfaz. Estos están estandarizados para que todos los equipos los utilicen de manera consistente.
- **Biblioteca de patrones**: Conjunto de patrones de diseño probados para resolver problemas comunes (por ejemplo, navegaciones, barras de búsqueda, etc.).
- **Tokens de diseño**: Variables de diseño que se utilizan en el código para definir colores, tamaños, tipografía, etc. Pueden ser fácilmente actualizados y aplicados a toda la interfaz.





Fuente:
https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/sistemas-de-diseno-que-son-por-que-son-necesarios-y-como-se-aplican/

3.2 Sistemas de diseño populares

- **Material Design** (Google): Material Design es el sistema de diseño desarrollado por Google. Es utilizado principalmente para aplicaciones móviles y web en el ecosistema de Google y Android.
  - https://material.io/
- **Ant Design** (Alibaba): Es un sistema de diseño para aplicaciones empresariales, creado por Alibaba. Está basado en React y proporciona una amplia gama de componentes listos para usar.
  - https://ant.design/
- **Carbon Design System** (IBM):El sistema de diseño de IBM para crear productos digitales con consistencia en la experiencia de usuario.
  - https://www.carbondesignsystem.com/



3.2 Sistemas de diseño populares

- **Atlassian Design System** (creadores de Jira y Confluence) ha creado su propio sistema de diseño para garantizar la coherencia entre sus productos.
  - https://atlassian.design/
- **Polaris** (Shopify): Creado para ayudar a diseñadores y desarrolladores a crear interfaces coherentes y fáciles de usar para las aplicaciones de Shopify.
  - https://polaris.shopify.com/
- **Fluent Design System** (Microsoft): Es el sistema de diseño de Microsoft que se enfoca en proporcionar una experiencia de usuario moderna y coherente a través de Windows y aplicaciones de Microsoft.
  - https://www.microsoft.com/design/fluent/



3.3 Beneficios de implementar un sistema de diseño

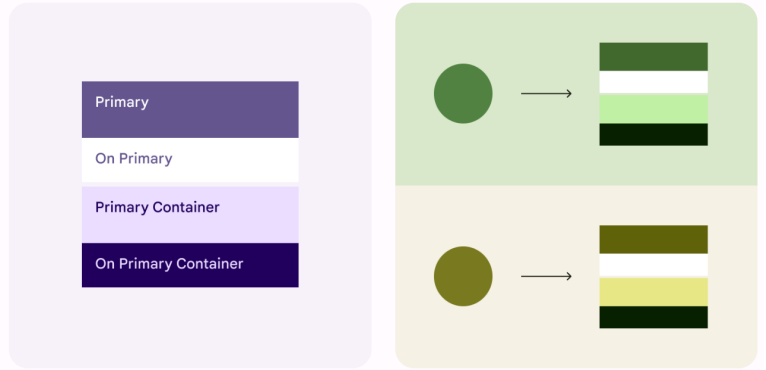
- Consistencia
- Escalabilidad
- Colaboración entre equipos
- Ahorro de tiempo
- Mantenibilidad
- Accesibilidad



ID 91258656
© Norbert Buchholz
| Dreamstime.com

3.4 Componentes de un Sistema de Diseño

- Tipografía
- Colores
- Animaciones
- Espaciados
- Botones
- Formularios
- Iconografía
- Grid y Layout
- …









3.5 Herramientas para crear y mantener un Sistema de Diseño

- **Storybook**: Herramienta para desarrollar componentes UI de forma aislada, útil para documentar y probar los componentes del sistema de diseño.
  - **Sitio**: https://storybook.js.org/
- **Figma**: Herramienta de diseño colaborativa que permite crear, documentar y mantener componentes visuales del sistema de diseño.
  - **Sitio**: https://www.figma.com/
- **Zeplin**: Plataforma para compartir diseños entre equipos y generar guías de estilo automáticamente a partir de los archivos de diseño.
  - **Sitio**: https://zeplin.io/

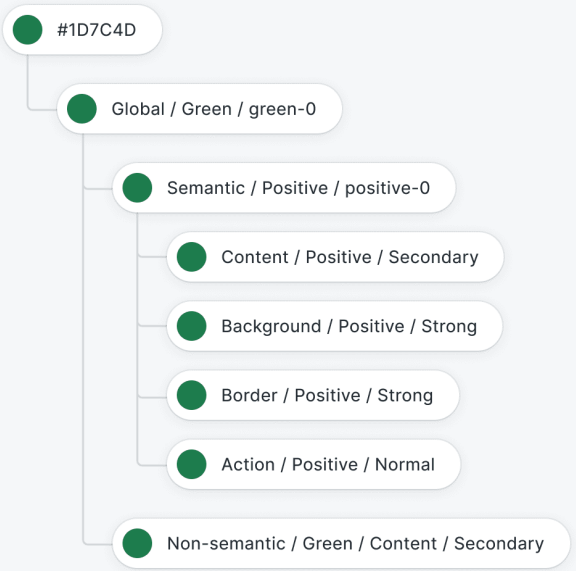






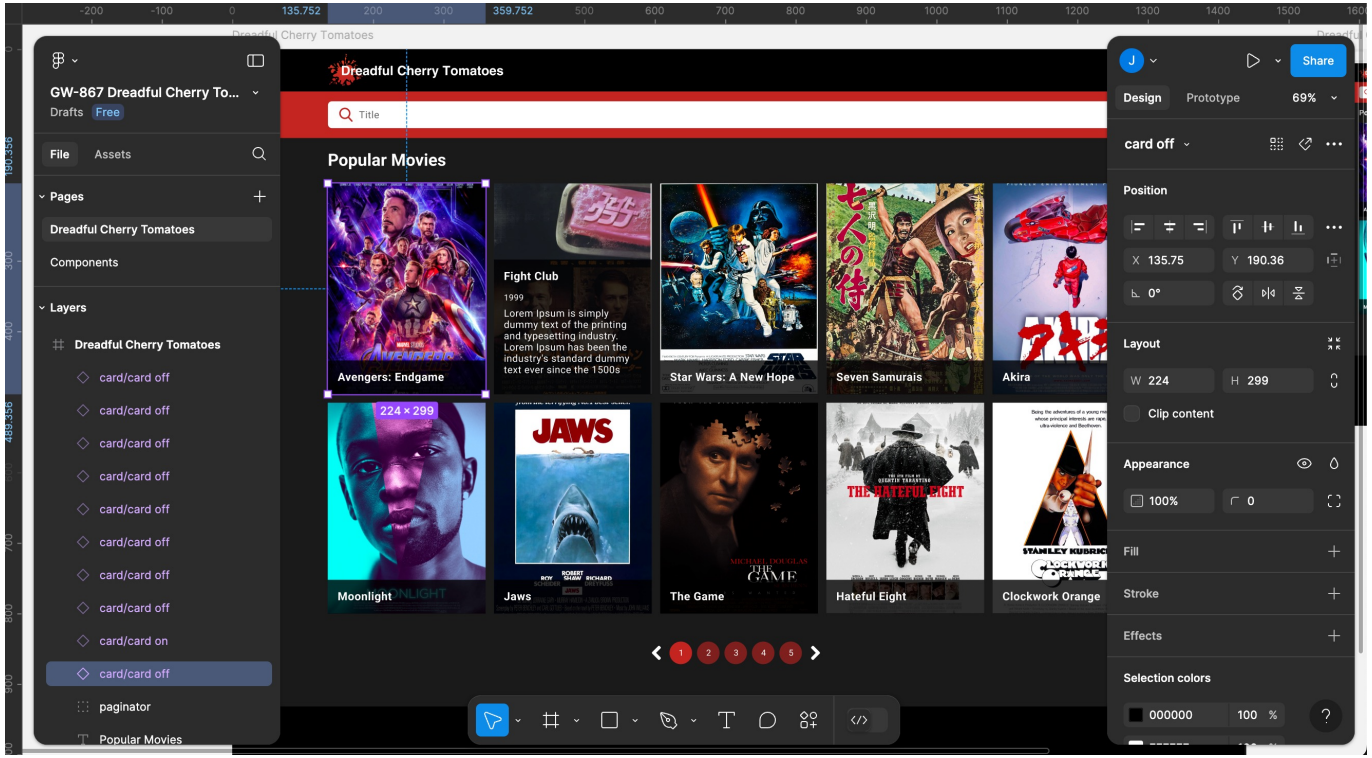
3.5 Herramientas para crear y mantener un Sistema de Diseño

- **Zeroheight**: Una plataforma para documentar sistemas de diseño, permitiendo que los equipos de diseño y desarrollo trabajen conjuntamente y compartan guías de uso.
  - **Sitio**: https://zeroheight.com/
- **Design Tokens**: Herramientas como **Style Dictionary, Theo** y el propio **Figma** permiten definir y gestionar tokens de diseño (colores, tipografías, espacios) que se pueden usar tanto en el código como en las herramientas de diseño.
  - **Sitio de Style Dictionary**: https://amzn.github.io/style-dictionary/
  - **Design tokens en Figma:** https://help.figma.com/hc/en-us/articles/18490793776023-Update-1-Tokens-variables-and-styles



Figma

- Creación rápida de *wireframes*
- Creación de prototipos interactivos
- Test de usabilidad
- Componentes
- Autolayout
- Plugins
- Trabajo en grupo



Fuente: [Jeffrey Paredes]

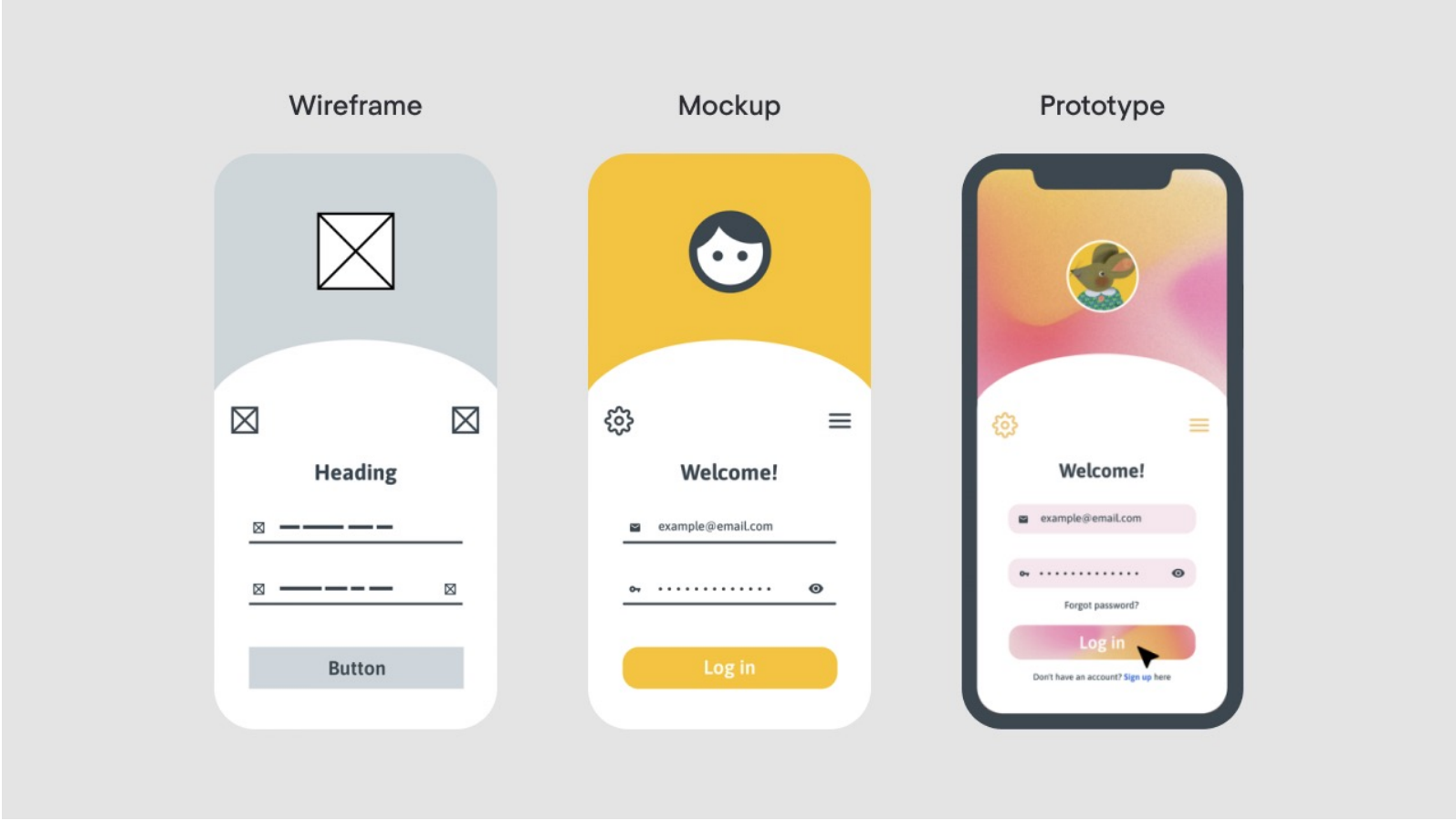
Wireframes, mockups y prototypes en Figma

Wireframe
- Esqueleto del diseño.
- Baja fidelidad y escala de grises

Mockup
- Bosquejo
- Se definen detalles visuales como colores, imágenes y fuentes

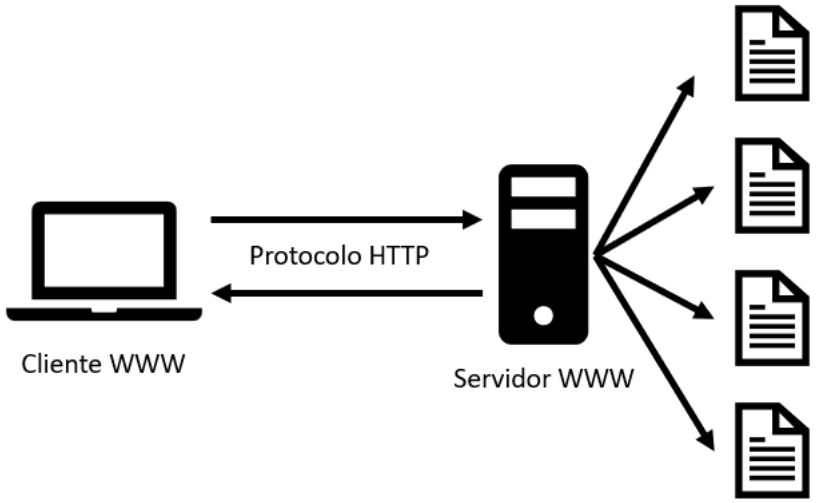
Prototype
- Prototipo con interacción simulada
- Alta fidelidad en la imagen

Fuente: Sergio Herranz @ medium



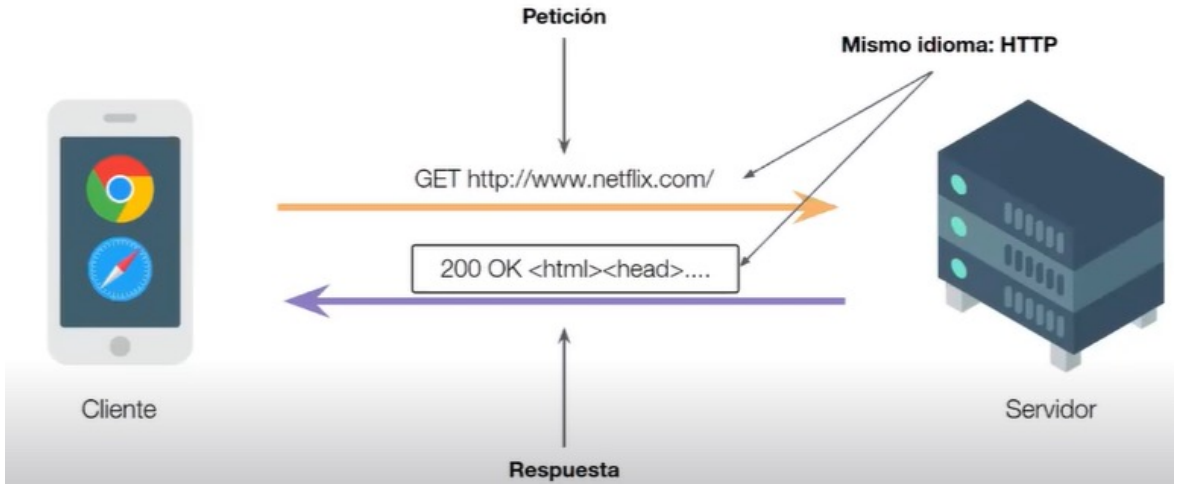
4. Arquitectura de aplicaciones

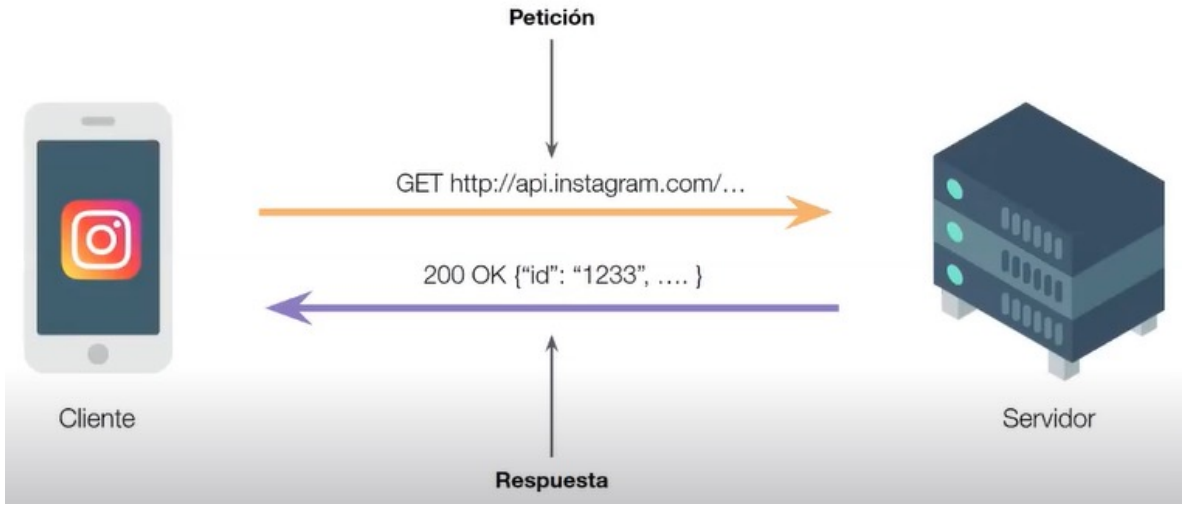
- Arquitectura más habitual en aplicaciones es la de cliente/servidor.
  - **Cliente** es un consumidor de servicios. El navegador web de nuestro dispositivo hace las veces de cliente.
  - **Servidor** es uno o varios procesos alojados en máquinas que proveen dichos servicios.



4. Arquitectura de aplicaciones en Internet

- Cualquier aplicación ya sea de móvil, de escritorio o web que consuma datos obtenidos de servicios en Internet usa la arquitectura cliente-servidor





4.1 Desarrollo Frontend y Backend

- **Backend:** Parte de la aplicación web que se ejecuta en el servidor.
- **Frontend:** Parte de la aplicación web que se ejecuta en el cliente.



4.2 Desarrollo Backend

- Es el desarrollo que se lleva a cabo en la parte del servidor.
- Se encarga de la lógica de negocio y la persistencia de datos (almacenamiento en la base de datos)
- Lenguajes de programación:
  - Java
  - Python
  - Node.js (Javascript)
  - Ruby
  - PHP
  - .NET (C#)



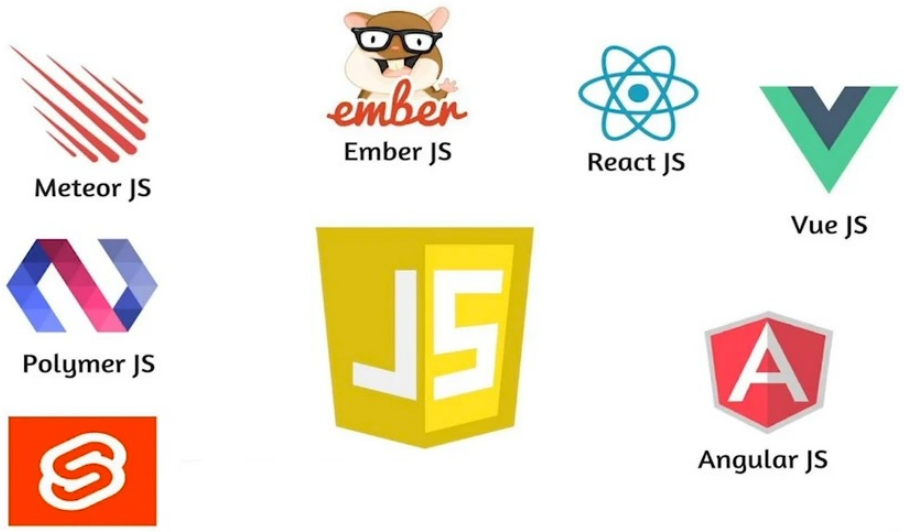
4.3 Desarrollo Frontend Web

- Es la parte desarrollada para ejecutarse en el cliente (navegador web)
- El navegador Web solo sabe interpretar tres lenguajes
  - **HTML**: Para la estructura y contenido de la página
  - **CSS**: Define el aspecto de la página web.
  - **Javascript**: Lenguaje que define el comportamiento dinámico.



4.3 Desarrollo Frontend Web

- Actualmente está tomando mucho protagonismo por el mayor peso de las aplicaciones web en la parte del cliente → Web Apps SPA
- Podemos escribir la lógica de nuestra página en **Vanilla JS**.
- Pero La complejidad de los proyectos ha hecho necesaria la aparición de diversos **frameworks** y **librerías** de JS:
  - Angular
  - React
  - Vue
  - …



5. Herramientas para dar desarrollo de interfaces web.

- Un buen **editor de texto**.
  - Notepad++
  - Sublime text
  - Atom
  - VS Code
- Nosotros usaremos VS Code de Microsoft.
  - Soporte para depuración
  - Control integrado de Git e integración con GitHub
  - Resaltado de sintaxis
  - “snippets” o trozos de código reutilizables
  - Multitud de extensiones instalables.







5.1 Lenguajes básicos

- **HTML**: Para definir la estructura y contenido de la página.
- **CSS** (Cascading Style Sheets, o Hojas de Estilo en Cascada):
  - Lenguaje para describir la presentación de un documento escrito en HTML o XML.
  - Permite definir cómo se visualizan los elementos en una página web, proporcionando estilo, formato y control sobre el diseño visual.
    - https://www.w3.org/TR/CSS



5.2 Preprocesadores CSS

- Los preprocesadores permiten escribir CSS más eficiente, reutilizable y estructurado. Proporcionan características adicionales **como variables, anidación, mixins** y **funciones** que no están disponibles en CSS puro:

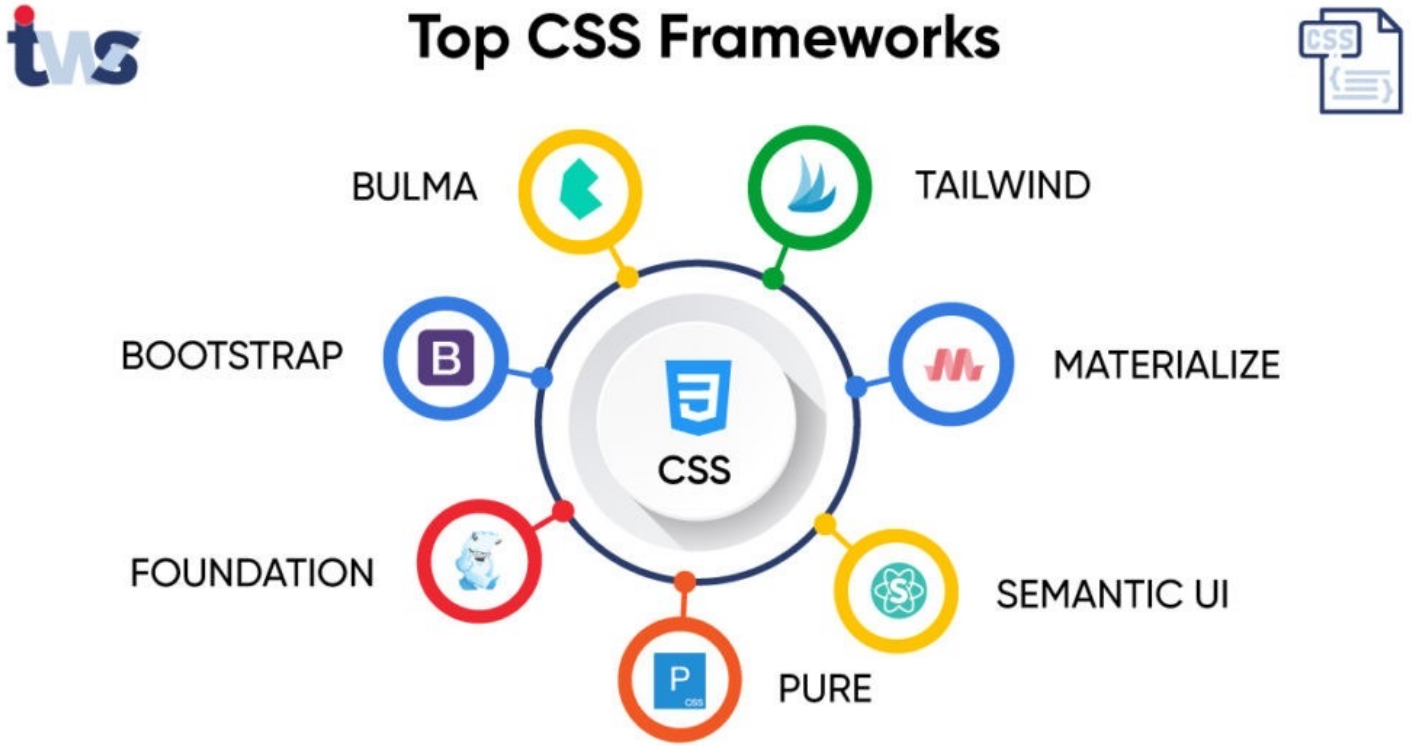
  - **Sass (Syntactically Awesome Stylesheets)**: Es uno de los preprocesadores CSS más populares. Permite usar variables, funciones, mixins, anidación de reglas y más.
    - https://sass-lang.com

  - **Less**: Similar a Sass, pero tiene una curva de aprendizaje más baja. También ofrece variables, mixins y anidación.
    - https://lesscss.org/



5.3 Frameworks CSS

- Son bibliotecas que ofrecen componentes y estilos predefinidos para agilizar el desarrollo de sitios web.



Fuente: https://codewithpooja.blogspot.com/2022/05/top-6-css-frameworks-for-web-developers.html

5.3 Frameworks CSS

- **Bootstrap**: Framework CSS muy popular creado por Twitter que proporciona un conjunto de componentes predefinidos y responsive design para crear interfaces de usuario rápidamente.
  - https://getbootstrap.com/



- **Tailwind CSS** es un framework **utility-first**, lo que significa que en lugar de ofrecer componentes predefinidos, proporciona clases utilitarias que puedes combinar para crear cualquier diseño.
  - https://duckduckgo.com/



Tailwind CSS

- **Pure.css** es un framework CSS minimalista creado por Yahoo que se enfoca en ser ligero y modular. A diferencia de Bootstrap o Tailwind, PureCSS tiene un enfoque minimalista, proporcionando solo los estilos básicos necesarios para un diseño web moderno.
  - https://purecss.io/





5.4 Gestores de Dependencias

- Estos gestores te ayudan a integrar y administrar tus librerías y frameworks CSS.

  - **npm (Node Package Manager)**: Popular para gestionar paquetes CSS y JavaScript en proyectos web.
    - Sitio: https://www.npmjs.com/

  - **Yarn**: Alternativa a npm que también permite gestionar paquetes y dependencias.
    - Sitio: https://yarnpkg.com/

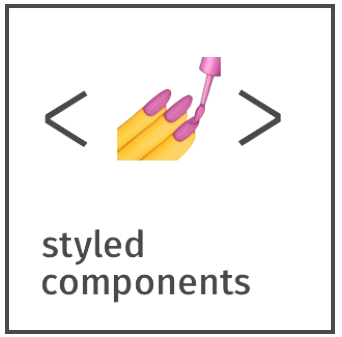




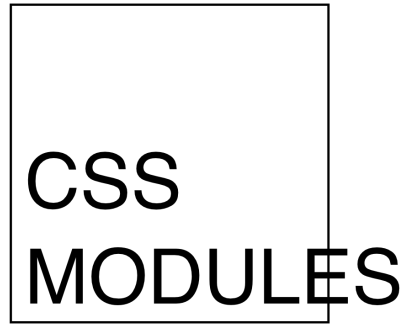


5.5 Herramientas para el manejo de CSS en JavaScript

- Estas herramientas permiten gestionar y aplicar estilos CSS directamente dentro de archivos JavaScript o frameworks basados en componentes como **React**
  - **Styled Components** es una librería que permite escribir CSS directamente en tus archivos JavaScript o TypeScript. Utiliza una técnica llamada **CSS-in-JS.** Se suele usar con frameworks como React.
    - https://styled-components.com/



  - **CSS Modules** es una técnica que permite escribir CSS en archivos separados, pero con la ventaja de que los estilos se limitan solo a los componentes donde se utilizan. Esto elimina los problemas de colisiones de clases globales y proporciona un enfoque más modular.
    - https://css-tricks.com/css-modules-part-1-need/



5.6 Herramientas de Testing y Validación

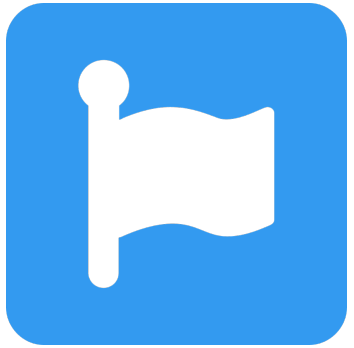
- Estas herramientas ayudan a verificar la validez y rendimiento del código CSS.
  - **W3C CSS Validator**: Valida tu código CSS asegurándose de que sigue los estándares correctos.
    - Sitio: https://jigsaw.w3.org/css-validator/
  - **CSS Lint**: Herramienta de análisis que evalúa el código CSS y proporciona sugerencias para mejorar.
    - Sitio: https://css-lint.com/
  - **PurgeCSS**: Elimina el código CSS que no se utiliza en una página web, optimizando el rendimiento.
    - Sitio: https://purgecss.com/



5.7 Iconos y Tipografías

- Herramientas para trabajar con tipografías e iconos fácilmente integrables en CSS.
  - **Google Fonts**: Gran colección de fuentes web gratuitas que puedes integrar fácilmente en tu CSS.
    - Sitio: https://fonts.google.com/
  - **Font Awesome**: Biblioteca de iconos personalizables para integrar en sitios web mediante CSS.
    - Sitio: https://fontawesome.com/





Consejos sobre tipografías

- Recomendaciones:
  - No escoger más de tres tipografías
  - Usar la tipografía marcada por la imagen de marca
  - No usar mayúsculas
  - No usar tipografías de tipo manuscrito para texto seguido
  - Interlineado coherente con el tamaño de letra: 1.5* tamaño letra.
    - Ej.16px * 1.5 = 24px de interlineado.
  - No abusar de la justificación al centro. No justificar en general.
  - No ocupar más del 60% de la anchura de la web.
  - Trabajar en unidades relativas (rem).
    - https://www.freecodecamp.org/espanol/news/aprende-unidades-de-medidad-css-em-rem-vh-y-vw-con-ejemplos-de-codigos/
  - Distinguir tres tamaños distintos como máximo.



5.8 Generadores de paletas de color, gradientes y sombras

- **Adobe Color:** Herramienta para generar paletas de color para nuestro sitio web
  - Sitio: https://color.adobe.com/
- **CSS Gradient**: Generador de gradientes visual que facilita la creación de gradientes de color en CSS.
  - Sitio: https://cssgradient.io/
- **CSSmatic**: Herramienta que permite generar gradientes, bordes, sombras y más.
  - Sitio: http://www.cssmatic.com/
- **Css.glass**: Herramienta generadora de efecto de glasmorfismo.
  - Sitio: https://css.glass/

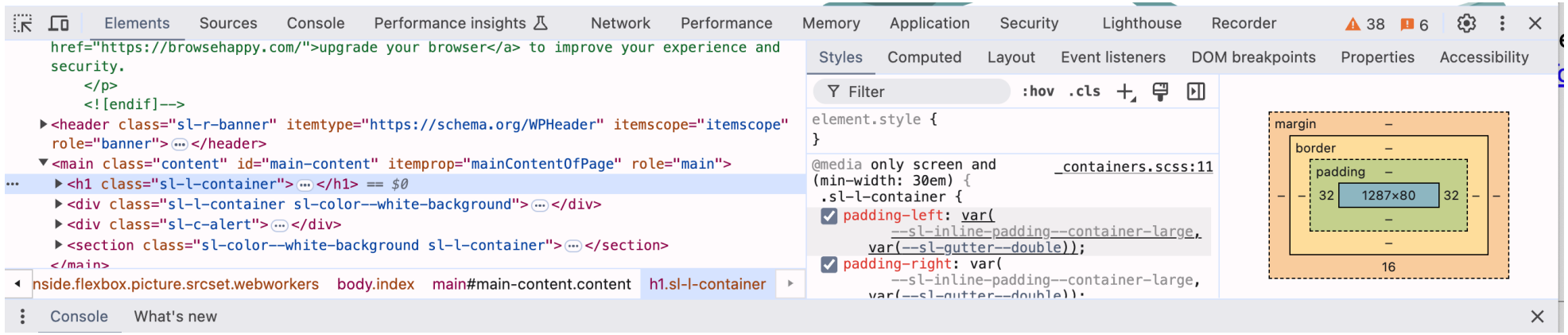


Consejos para el color

- Deben de estar fijados en la guía de estilos conforme a la identidad de marca del cliente. (Color principal y secundarios).
- No usar más de tres colores
- Usar un color destacable para los enlaces (siempre el mismo)
- Tener en cuenta los contrastes
  - Plugin Figma: Contrast
  - Herramienta web: Colorable

5.9 DevTools del Navegador

- La mayoría de los navegadores tienen herramientas para desarrolladores integradas que permiten inspeccionar y modificar CSS en tiempo real.
  - **Google Chrome DevTools**: Herramientas integradas en el navegador Chrome que te permiten inspeccionar y depurar CSS y HTML.
    - Sitio: https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools
  - **Firefox Developer Tools**: Similar a las DevTools de Chrome, pero en el navegador Firefox.
    - Sitio: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools



5.10 Inspírate y aprende

- Plataformas para aprender nuevas técnicas de CSS y obtener inspiración.
  - **CodePen**: Comunidad en línea para compartir y explorar fragmentos de código HTML, CSS y JavaScript.
    - Sitio: https://codepen.io/
  - **CSS Tricks**: Blog y sitio de referencia donde puedes aprender las últimas técnicas y buenas prácticas en CSS.
    - Sitio: https://css-tricks.com/
  - **CSSnectar:** Sitio web donde se comparten y se votan diseños interesantes.
    - https://cssnectar.com/

